Отчёт по лабораторной работе №5

Настройка рабочей среды

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретические сведения **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 1. Установка pass и pass-otp 7
3.2 2. Проверка GPG-ключа 7
3.3 3. Инициализация хранилища pass 8
3.4 4. Создание удалённого репозитория для паролей 8
3.5 5. Настройка Git-синхронизации в pass 9
3.6 6. Основные операции с паролями 9
3.7 7. Настройка интеграции с браузером (browserpass) 10
3.8 8. Установка шрифтов Iosevka (опционально) 11
3.9 9. Установка chezmoi 12
3.10 10. Создание репозитория для dotfiles 12
3.11 11. Инициализация chezmoi на основном компьютере 12
3.12 12. Настройка второго компьютера (имитация) 12

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

3.1 проверка gpg-ключа 8
3.2 инициализация хранилища pass 8
3.3 создание удалённого репозитория для паролей 8
3.4 настройка Git-синхронизации в pass 9
3.5 синхронизация 9
3.6 операции с паролями 10
3.7 установка расширения 10
3.8 установка пакет browserpass 11
3.9 скачивание шрифтов 11
3.10 установка chezmoi 12
3.11 создание репозитория для dotfiles 12
3.12 создание имитации второго компьютера 13
3.13 инициализация репозитория 13
3.14 проверка всех файлов 14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с менеджером паролей pass, его синхронизацию через Git, интеграцию с браузером (browserpass), а также изучить возможности chezmoi для управления dotfiles на нескольких машинах.

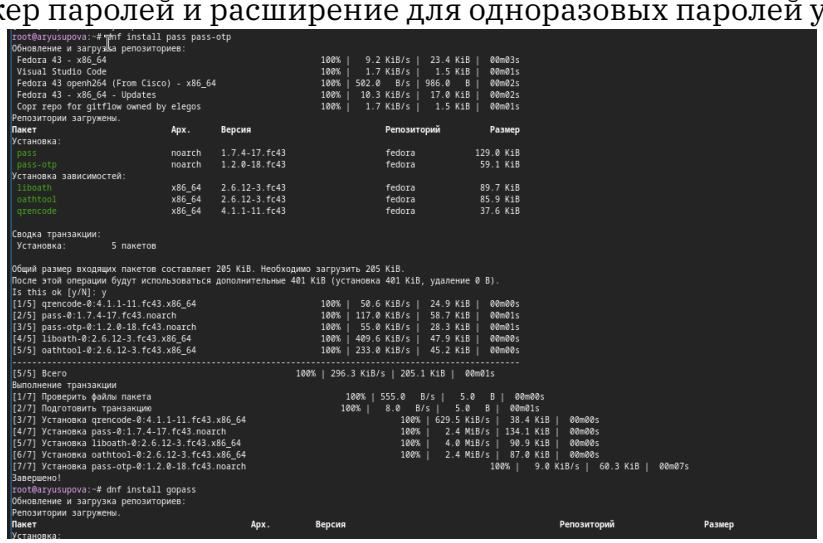
2 Теоретические сведения

- pass – простой менеджер паролей, использующий GPG-шифрование и Git для синхронизации.
- browserpass – расширение для браузера, позволяющее автоматически заполнять логины и пароли из хранилища pass.
- chezmoi – инструмент для управления dotfiles, позволяющий безопасно хранить и применять конфигурации на разных компьютерах.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Установка pass и pass-otp

Менеджер паролей и расширение для одноразовых паролей установлены через dnf.



```
root@azyusupova:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                                          100% |   9.2 KiB/s |  23.4 KiB |  00m03s
 Visual Studio Code                                          100% |   1.7 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                    100% | 502.0   B/s | 986.0   B |  00m02s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                100% |  10.3 KiB/s |  17.0 KiB |  00m02s
 Copr repo for gitflow owned by elegos                       100% |   1.7 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 pass                       noarch    1.7.4-17.fc43                   fedora             129.0 KiB
 pass-otp                   noarch    1.2.0-18.fc43                   fedora              59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                    x86_64    2.6.12-3.fc43                   fedora              89.7 KiB
 oathtool                   x86_64    2.6.12-3.fc43                   fedora              85.9 KiB
 qrencode                   x86_64    4.1.1-11.fc43                   fedora              37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                        100% |  50.6 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[2/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                            100% | 117.0 KiB/s |  58.7 KiB |  00m01s
[3/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                        100% |  55.0 KiB/s |  28.3 KiB |  00m01s
[4/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                         100% | 409.6 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
[5/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                        100% | 233.0 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                                100% | 296.3 KiB/s | 205.1 KiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета                                     100% | 555.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию                                     100% |   8.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                      100% | 629.5 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                          100% |   2.4 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                       100% |   4.0 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                      100% |   2.4 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                              100% |   9.0 KiB/s |  60.3 KiB |  00m07s
Завершено!
root@azyusupova:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
```

3.2 2. Проверка GPG-ключа

Для шифрования необходим GPG-ключ. Просмотр существующих ключей подтвердил наличие ключа пользователя (рис. 2).

```
aryusupova@aryusupova:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-02-27 [SC]
      E5EDE6570818A6AFA389E70D58AC0C838006C350
uid         [  абсолютно ] Amina-colab <selena-amina@mail.ru>
ssb   rsa4096 2026-02-27 [E]
```

Рисунок 3.1: проверка gpg-ключа

3.3 3. Инициализация хранилища pass

Хранилище инициализировано с привязкой к email владельца ключа.

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass init selena-amina@mail.ru
mkdir: создан каталог '/home/aryusupova/.password-store/'
Password store initialized for selena-amina@mail.ru
```

Рисунок 3.2: инициализация хранилища pass

3.4 4. Создание удалённого репозитория для паролей

На GitHub создан приватный репозиторий password-store

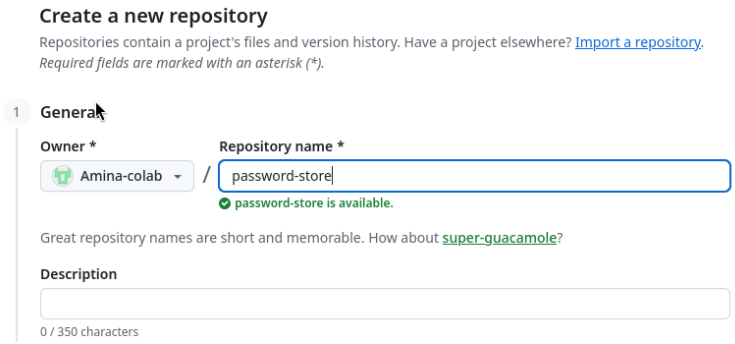


Рисунок 3.3: создание удалённого репозитория для паролей

3.5 5. Настройка Git-синхронизации в pass

В хранилище инициализирован Git, добавлен удалённый репозиторий и выполнена первая синхронизация.

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) fb46703] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 1abaeb1] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
aryusupova@aryusupova:~$ pass git remote add origin git@github.com:Amina-colab/password-store.git
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.4: настройка Git-синхронизации в pass

```
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.81 KiB | 617.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Amina-colab/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
```

Рисунок 3.5: синхронизация

3.6 6. Основные операции с паролями

Добавлен пароль для Social/facebook командой pass insert.

Просмотр пароля: pass Social/facebook.

Замена пароля на сгенерированный: pass generate –in-place Social/facebook.

```
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ pass insert Social/facebook
mkdir: создан каталог '/home/aryusupova/.password-store/Social'
Enter password for Social/facebook:
Retype password for Social/facebook:
[master 6584781] Add given password for Social/facebook to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Social/facebook.gpg
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ pass Social/facebook
Amina05072007-
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ pass generate --in-place Social/facebook
[master db2da13] Replace generated password for Social/facebook.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for Social/facebook is:
>!8of<=T-?dx&>VXWCg*/#JF7
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ pass Social/facebook
>!8of<=T-?dx&>VXWCg*/#JF7
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$
```

Рисунок 3.6: операции с паролями

3.7 7. Настройка интеграции с браузером (browserpass)

Установлено расширение для Firefox и пакет browserpass из COPR-репозитория.

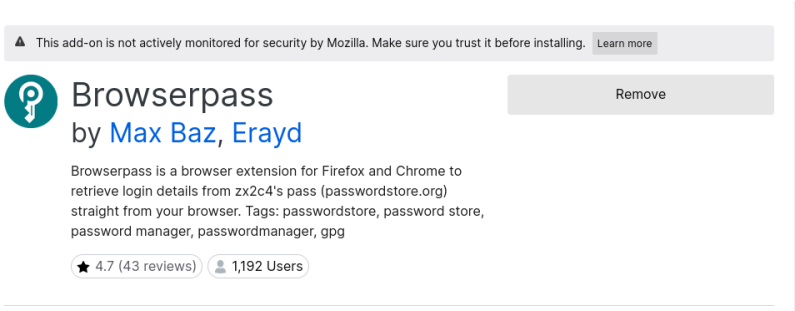


Рисунок 3.7: установка расширения

```
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для aryusupova:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fe 100% | 947.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
aryusupova@aryusupova:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                            100% |   2.5 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                           Арх.       Версия                          Репозиторий            Размер
Установка:
 browserpass                    x86_64     3.1.2-1.fc43                    fedora                3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y

excit
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                     100% |   1.7 MiB/s |   1.2 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                               100% |  10.1 KiB/s |   1.2 MiB |  02m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                   100% |  16.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                   100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                        100% |   1.2 MiB/s |   3.2 MiB |  00m03s
Завершено!
```

Рисунок 3.8: установка пакет browserpass

3.8 8. Установка шрифтов Iosevka (опционально)

Подключён репозиторий peterwu/iosevka. Из-за проблем с загрузкой через dnf шрифты установлены вручную: архив скачан с GitHub, файлы `.ttc` скопированы в `~/.local/share/fonts`, кэш обновлён.

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp ~/iosevka-temp/*.ttc ~/.local/share/fonts/
aryusupova@aryusupova:~$ fc-cache -fv
Font directories:
        /usr/share/X11/fonts/Type1
        /usr/share/X11/fonts/TTF
        /home/aryusupova/.local/share/fonts
        /home/aryusupova/.local/share/flatpak/exports/share/fonts
        /var/lib/flatpak/exports/share/fonts
        /usr/local/share/fonts
        /usr/share/fonts
        /home/aryusupova/.fonts
        /usr/share/fonts/aajohan-comfortaa-fonts
        /usr/share/fonts/abattis-cantarell-fonts
        /usr/share/fonts/abattis-cantarell-vf-fonts
        /usr/share/fonts/adwaita-mono-fonts
        /usr/share/fonts/adwaita-sans-fonts
```

Рисунок 3.9: скачивание шрифтов

3.9 9. Установка chezmoi

Скрипт с официального сайта загрузил и установил chezmoi версии 2.70.0

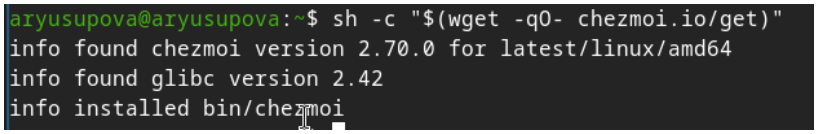


Рисунок 3.10: установка chezmoi

3.10 10. Создание репозитория для dotfiles

С помощью утилиты gh создан приватный репозиторий dotfiles на основе шаблона

Рисунок 3.11: создание репозитория для dotfiles

3.11 11. Инициализация chezmoi на основном компьютере

Репозиторий склонирован и применён (предположительно, добавлены текущие конфигурации). Этот шаг на скриншотах не отображён, но необходим для наполнения репозитория.

3.12 12. Настройка второго компьютера (имитация)

Создана директория `~/second-computer/home`, в которой выполнена инициализация chezmoi с тем же репозиторием. После применения (chezmoi apply) в этой папке появились конфигурационные файлы.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir -p ~/second-computer/home
aryusupova@aryusupova:~$ cd ~/second-computer/home
aryusupova@aryusupova:~/second-computer/home$
```

Рисунок 3.12: создание имитации второго компьютера

3.13

```
aryusupova@aryusupova:~$ chezmoi init git@github.com:Amina-colab/dotfiles.git
Клонирование в «/home/aryusupova/second-computer/home/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 KiB | 594.00 KiB/s, готово.
Email address?
aryusupova@aryusupova:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 3.13: инициализация репозитория

3.14

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls -la ~/second-computer/home/
итого 44
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   178 мар 11 01:22 .
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12 ..
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova    18 мар 11 01:22 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   246 мар 11 01:22 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   840 мар 11 01:22 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   142 мар 11 01:22 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 01:13 bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   170 мар 11 01:22 .config
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   569 мар 11 01:22 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:22 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар 11 01:20 .local
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   139 мар 11 01:22 .vimrc
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   118 мар 11 01:22 .XCompose
aryusupova@aryusupova:~$ ls -la ~/second-computer/home/.config/
итого 12
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 170 мар 11 01:22 .
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 178 мар 11 01:22 ..
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  62 мар 11 01:21 chezmoi
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  14 мар 11 01:22 dunst
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  20 мар 11 01:22 fontconfig
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  16 мар 11 01:22 foot
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  58 мар 11 01:22 sway
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   8 мар 11 01:22 systemd
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  48 мар 11 01:22 tmux
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 415 мар 11 01:22 user-dirs.conf
-rw-------. 1 aryusupova aryusupova 633 мар 11 01:22 user-dirs.dirs
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   1 мар 11 01:22 user-dirs.locale
```

Рисунок 3.14: проверка всех файлов

4 Выводы

В ходе работы были освоены: + установка и настройка pass с шифрованием GPG; + синхронизация паролей через Git и GitHub; + интеграция с браузером через browserpass; + установка шрифтов Iosevka; + работа с chezmoi для управления dotfiles, включая создание репозитория и развёртывание конфигурации на втором компьютере.